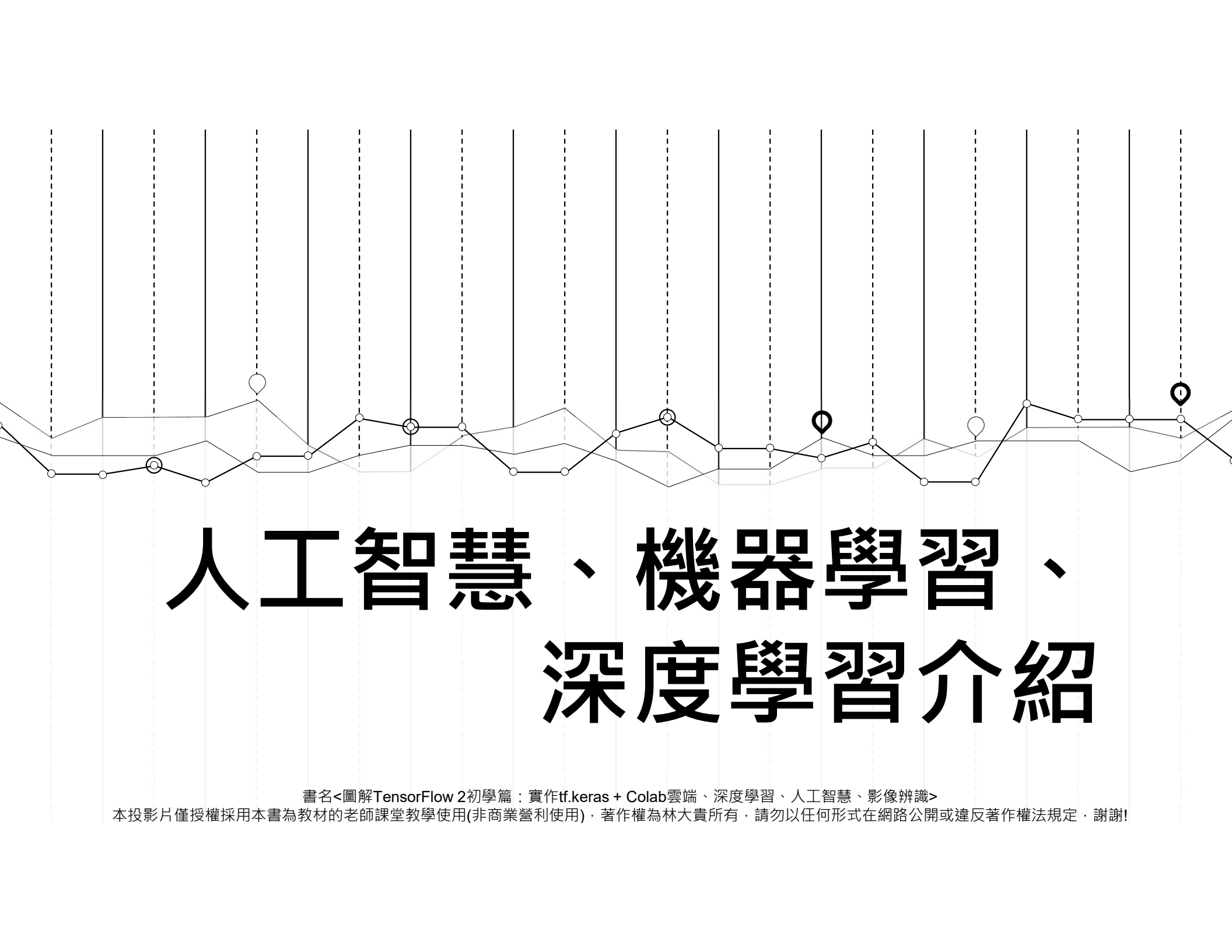


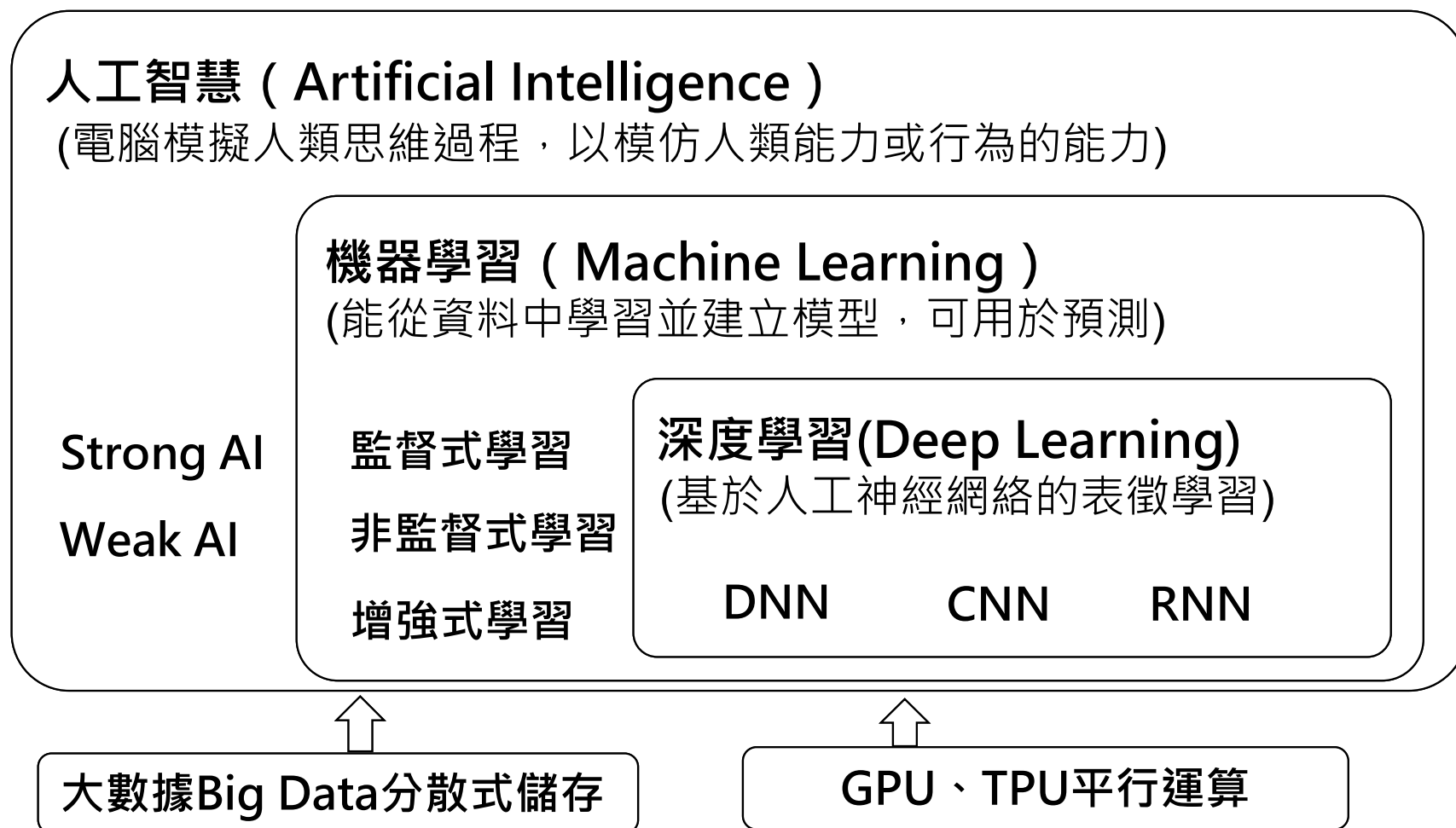


人工智慧、機器學習、 深度學習介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

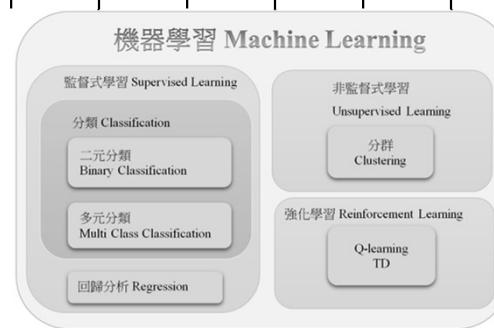
人工智慧、機器學習、深度學習的關係



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1. 人工智慧介紹



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

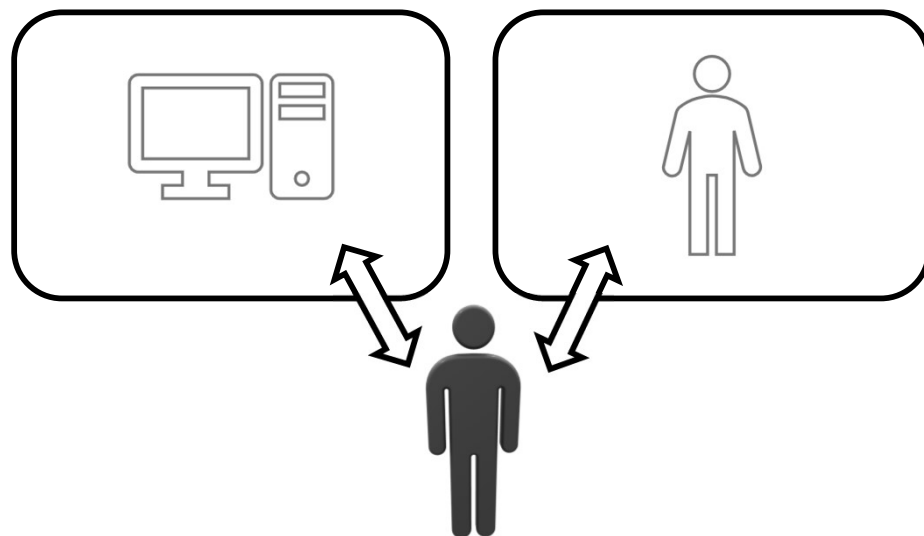
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

判斷機器是否具有人工智慧？

被視為工智慧之父的圖靈(Alan Mathison Turing)，提出了有名的「圖靈測試」(Turing Testing)：

- 人類與機器透過電傳設備對話
- 如果人類無法根據這些對話過程，判斷對方是機器或人，即通過圖靈測試，確認這台機器具有人工智慧。

「圖靈測試」(Turing Testing)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

人工智慧(Artificial Intelligence)分類

美國哲學家約翰·瑟爾 (John Searle) 便提出了「強人工智慧」和「弱人工智慧」的分類：

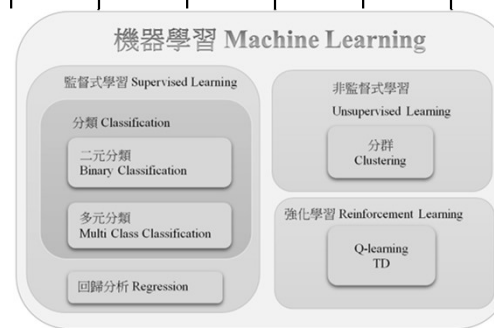
- 強人工智慧(Strong AI):機器能具有與人類相同完整的認知與智慧能力。
 - 弱人工智慧(Weak AI):機器不需要具有與人類相同完整的認知與智慧能力，只要在某些領域，看起來像具有智慧就即可。
- (目前所有的人工智慧應用，都是弱人工智慧)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.

機器學習介紹



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

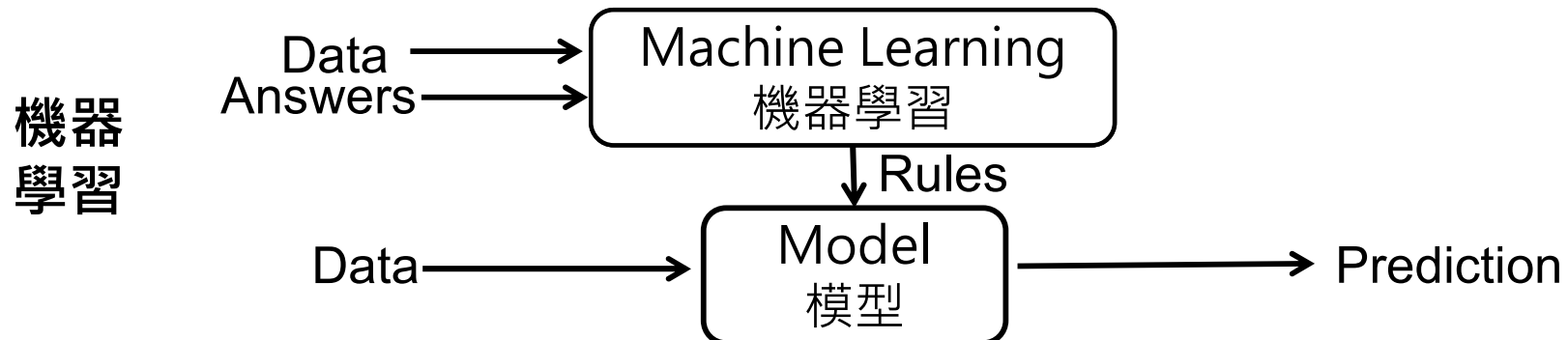
機器學習與傳統程式設計比較



- 輸入資料與規則，就能得出答案：

優點：不需要大量資料與運算

缺點：程式設計必須加入所有規則，但是規則太多很難完全列舉。



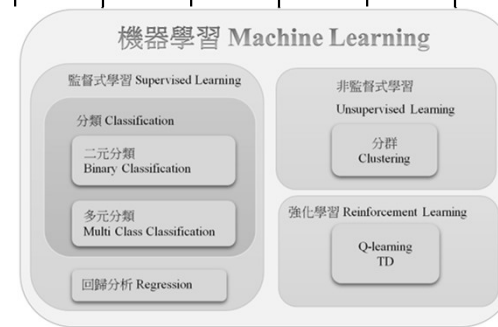
- 輸入資料與答案，經過機器學習演算法訓練後，就能夠得出規則並且建立模型，後續可使用此模型輸入資料進行預測：

優點：能夠自動由資料中學習並且建立模型

缺點：需有大量資料並且需要大量運算

2.1

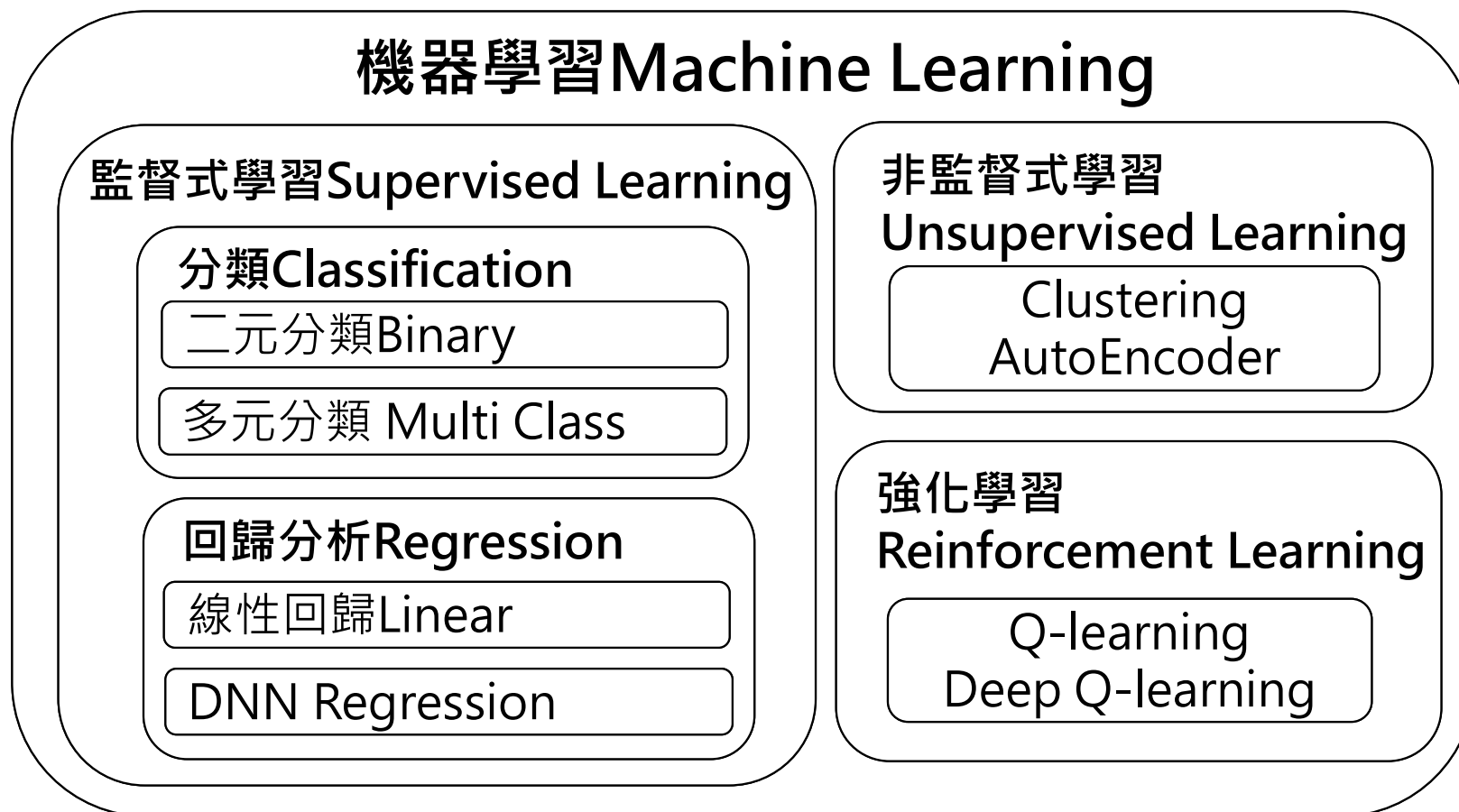
機器學習分類



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

機器學習 (Machine Learning) 分類示意圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

機器學習 (Machine Learning) 分類說明

- **監督式學習(Supervised Learning)：有資料特徵、有label標籤**
 - 資料特徵：濕度、風向、風速、季節、氣壓。
 - label標籤：依照label標籤特性不同，又可分為以下三種分類：
 - ◆ 二元分類:label標籤(0.不會下雨、1.會下雨)預測當天是否會下雨? (2種選項，是非題)
 - ◆ 多元分類:label標籤(1.晴天、2.雨天、3.陰天、4.下雪)預測當天天氣型態? (選擇題)
 - ◆ 回歸分析:label標籤(溫度是連續的值)預測當天氣溫? (計算題)
- **非監督式學習(Unsupervised Learning)：有資料特徵、無label標籤**
 - 資料特徵：濕度、風向、風速、季節、氣壓，
 - label標籤：(無)。因為無label標籤，所以必須使用非監督式演算法，例如cluster集群演算法，將資料依照特徵相似性分為數個群組。
- **強化學習(Reinforcement learning)：無資料特徵、無label標籤**
 - 強化學習的原理，藉由定義:動作(Actions)、狀態(States)、獎勵(Rewards)的方式，不斷訓練機器循序漸進，學會執行某項任務的演算法。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.2

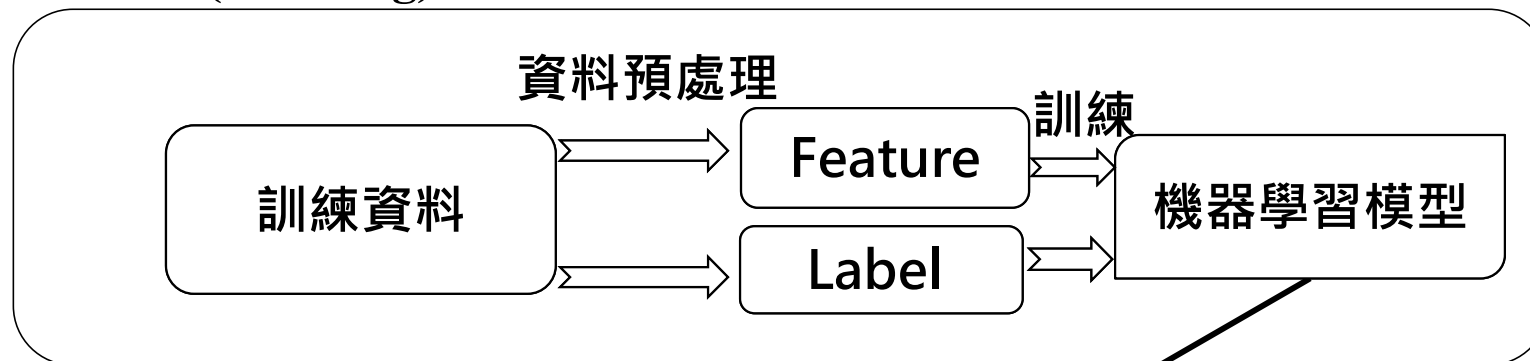
機器學習：監督式學習

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

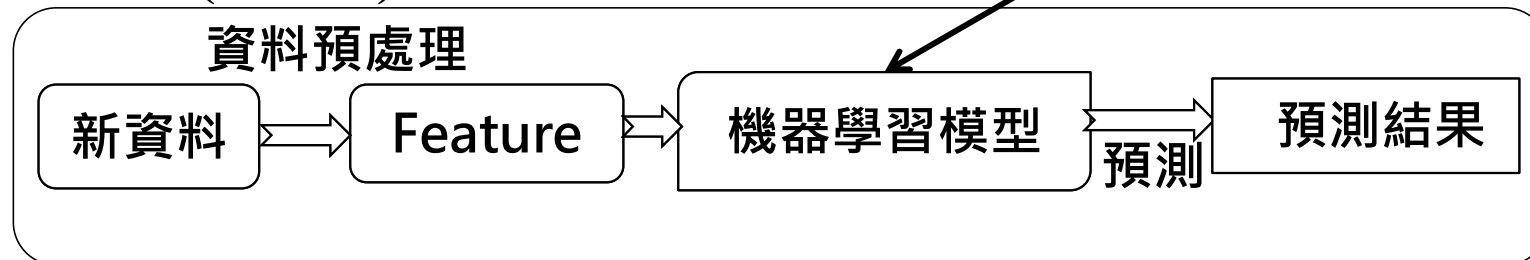
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

監督式學習(Supervised Learning)

訓練 (Training)



預測(Predict)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

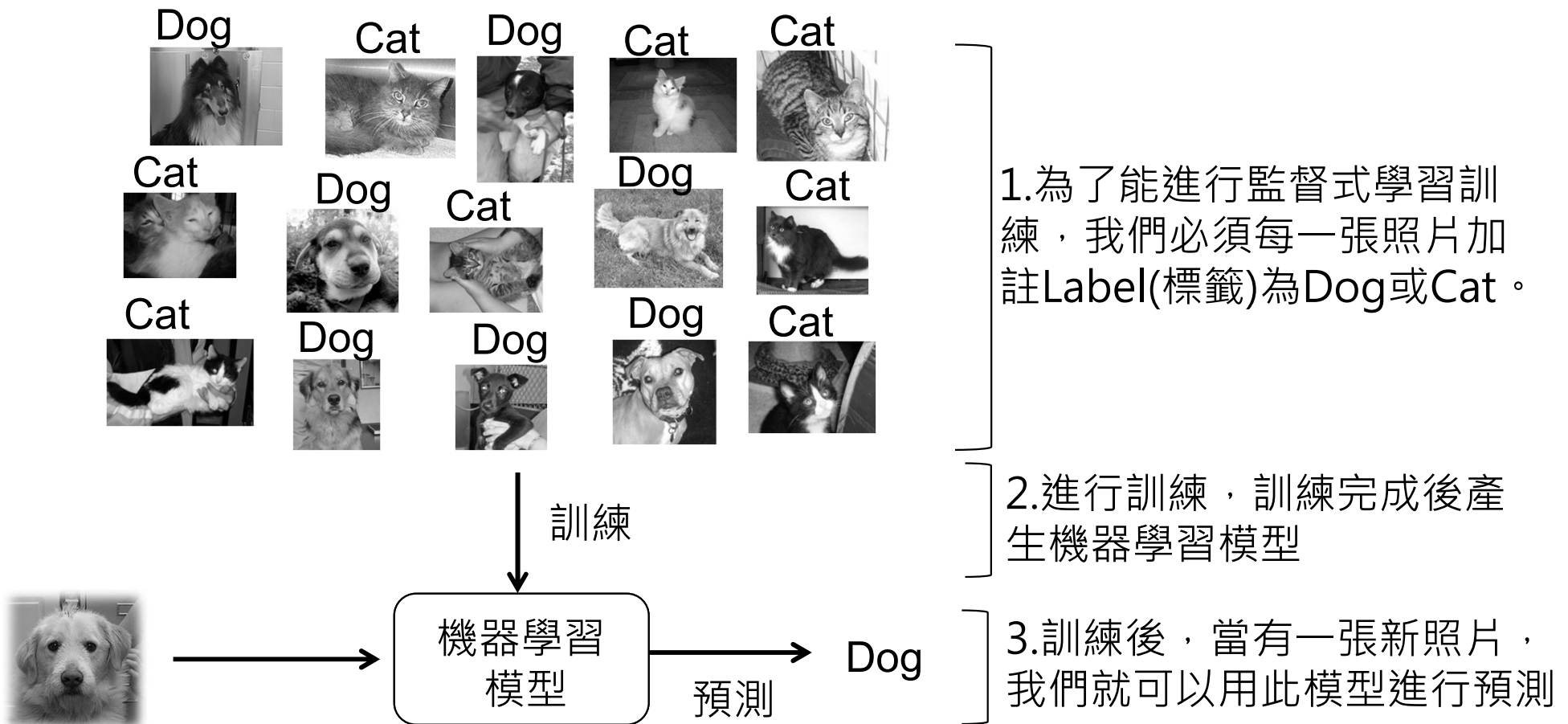
以分類照片為例說明監督式學習



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

監督式學習分類照片方式



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.3

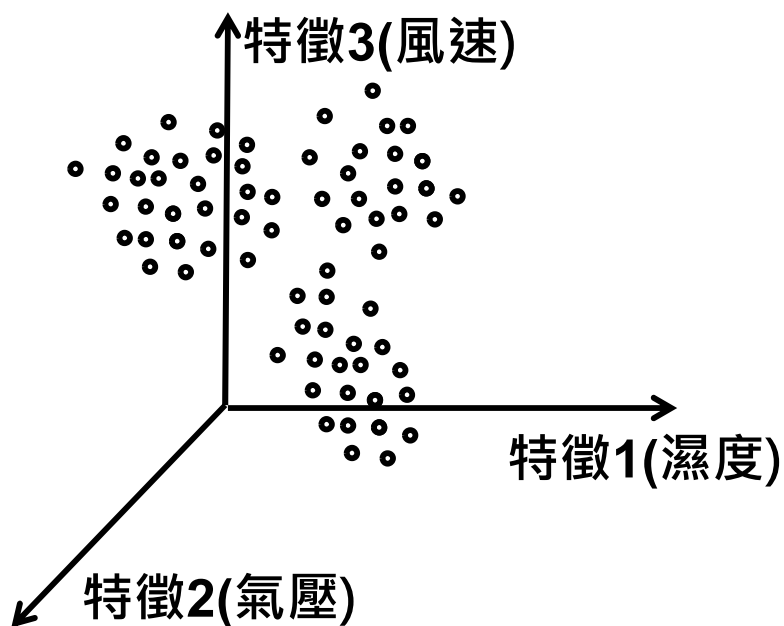
機器學習：非監督式學習

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

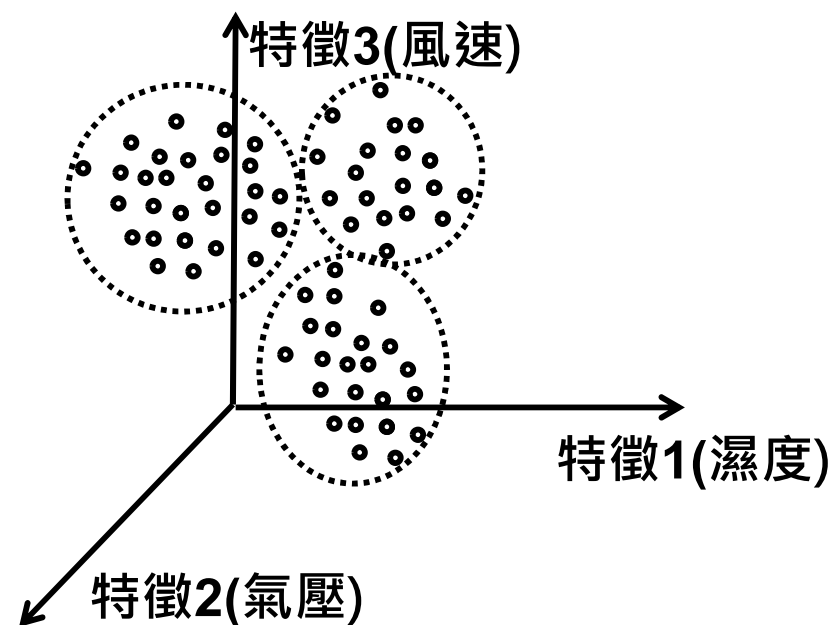
非監督式學習(Unsupervised Learning)

例如：下列只有features特徵：
濕度、風向、風速、季節、氣
壓，無label標籤



Clustering
演算法

clustering 集群演算法，將資料依照
特徵，分成幾個群組，群組內的相似
程度最高，群組之間的相異性最大。



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.4

機器學習：強化學習

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

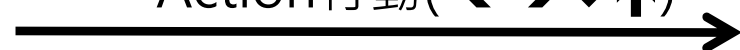
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

強化學習(reinforcement learning)

Agent



Action行動($\leftarrow \rightarrow \downarrow \uparrow$)



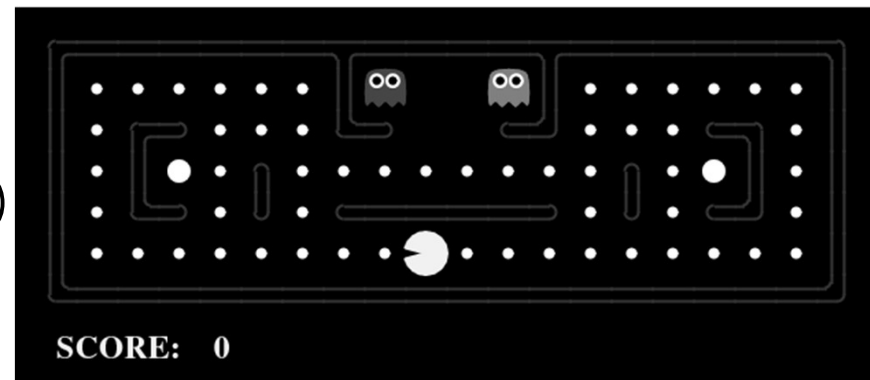
Reward報酬(Score、Ghost Cap)



State狀態



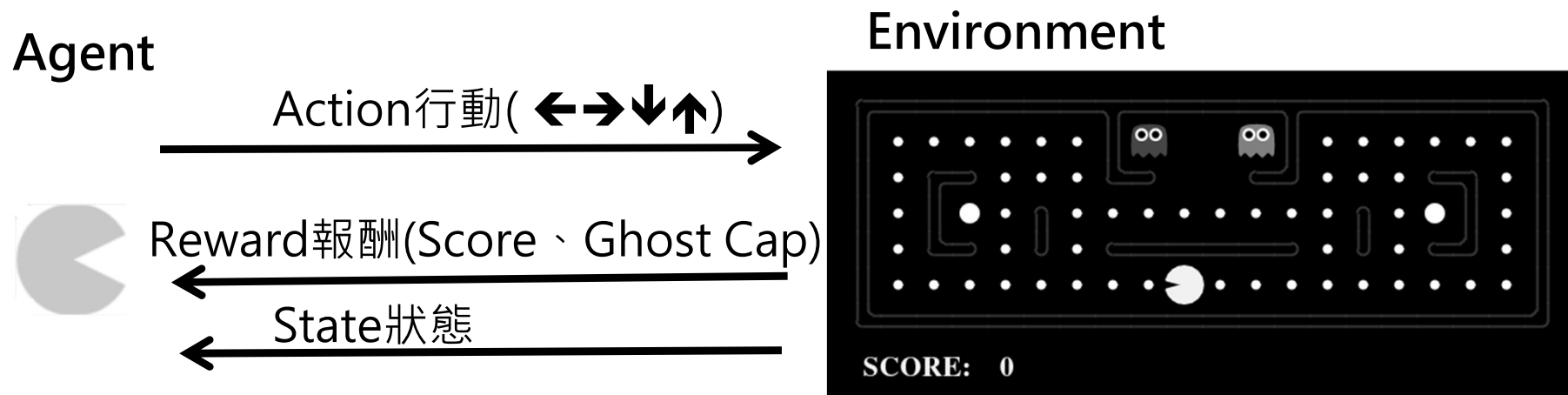
Environment



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

強化學習(reinforcement learning)



強化學習(reinforcement learning)的原理，藉由定義:動作(Actions)、狀態(States)、獎勵(Rewards)的方式，不斷訓練機器循序漸進，學會執行某項任務的演算法。

例如訓練機器玩小精靈:

- 動作:左/右/上/下
- 狀態:目前遊戲的畫面
- 獎勵:得分/被抓到

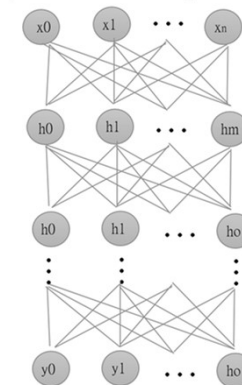
藉由演算法持續訓練，學會玩遊戲。常見的演算法: Q-learning、TD (Temporal Difference)、Sarsa

書名◀圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識▶

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.

深度學習介紹



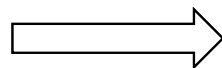
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

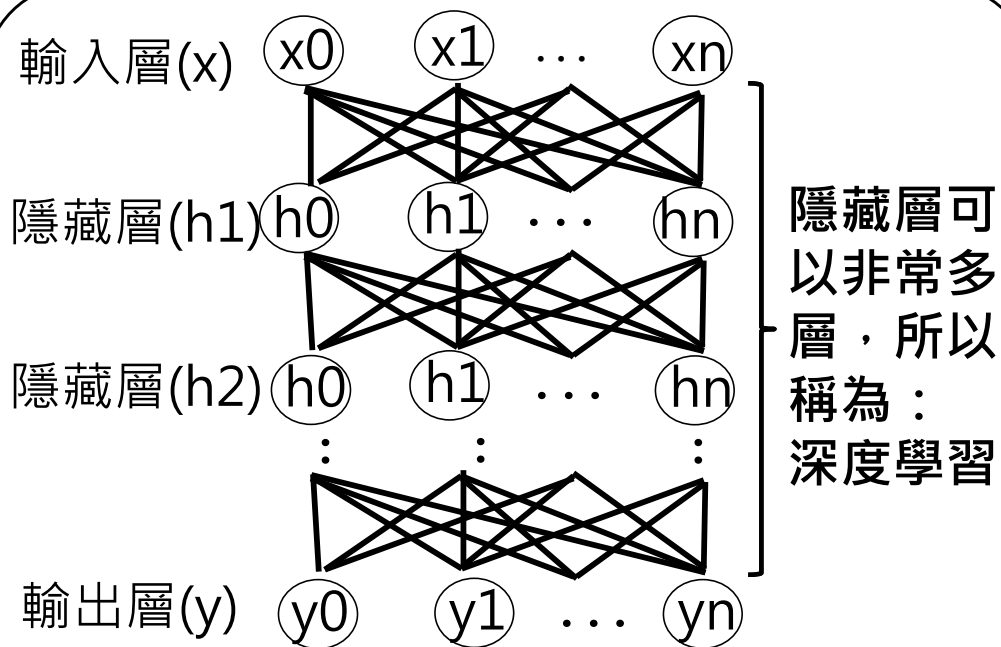
深度學習(deep learning)簡介



- 人腦的重量約一公斤多，結構非常複雜
- 預估有860億個神經元，以及超過100兆條的神經
- 形成的網絡比目前最先進的超級電腦還要強大。



以張量運算，模擬腦神經的運作

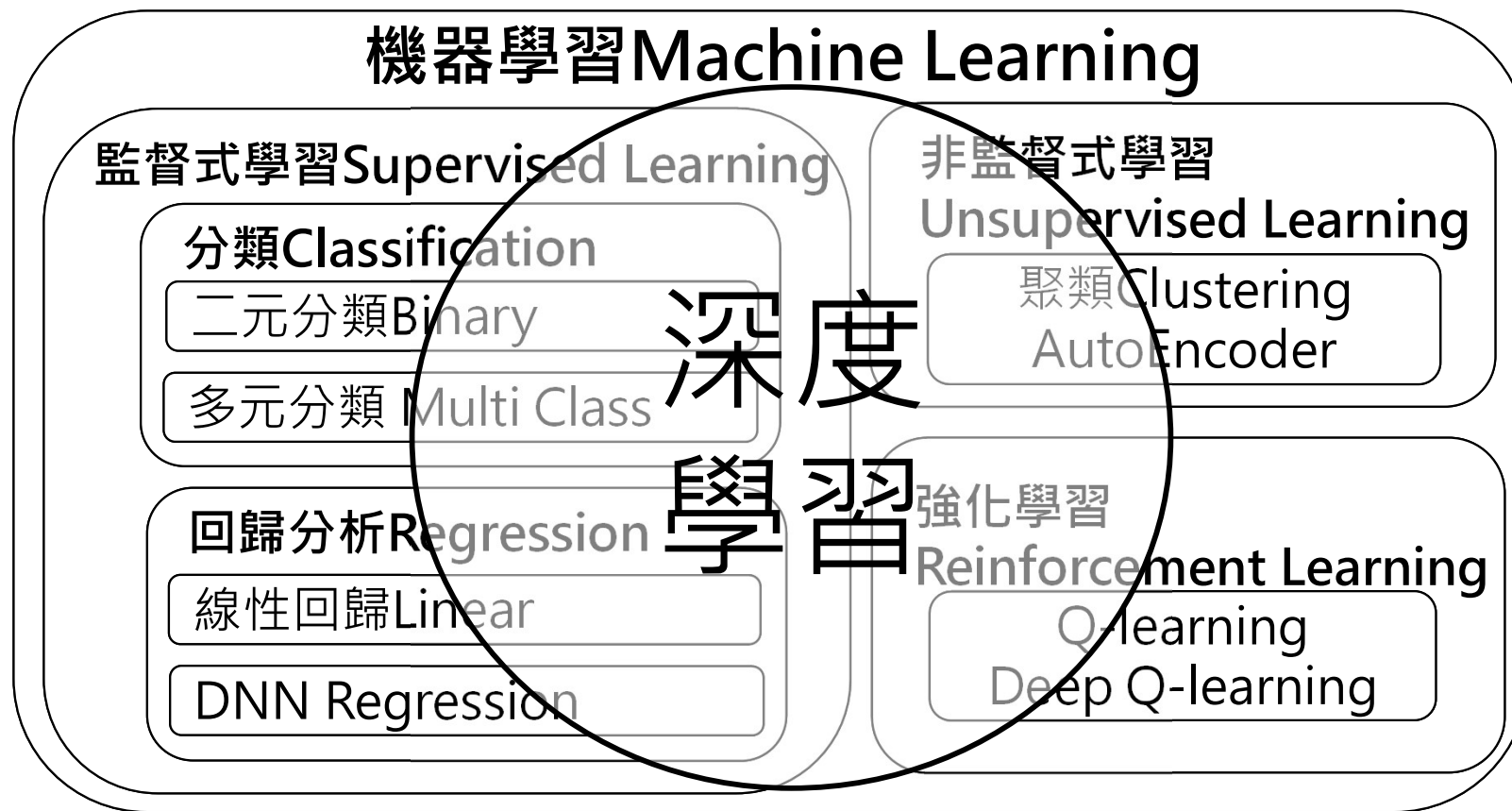


- 因為人類神經網路太過複雜，為了方便以電腦模擬，將神經元分為多層，以張量運算，模擬腦神經的運作。
- 通常會有1個輸入層、1個輸出層、隱藏層可以非常多層，所以稱為深度學習。

2初學篇：實作tf.keras +

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

機器學習與深度學習的關係



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

深度學習模型能自動提取特徵

其他機器學習模型



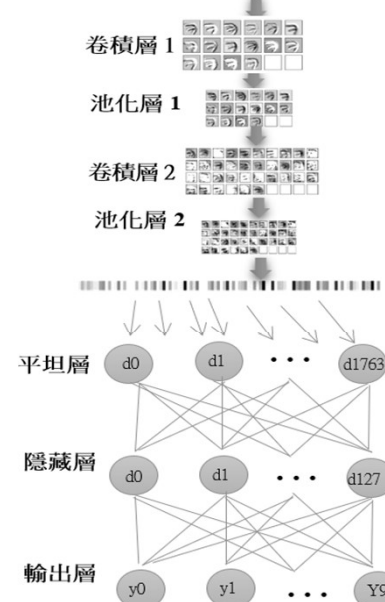
人工提取特徵
工程師必須撰寫程式碼，或
其他方式人工
提取特徵

其他機器學習模型
SVM、naive bayes、
Decision Tree..等

分類：
機器學習模
型進行分類

Dog 或 Cat

深度學習模型

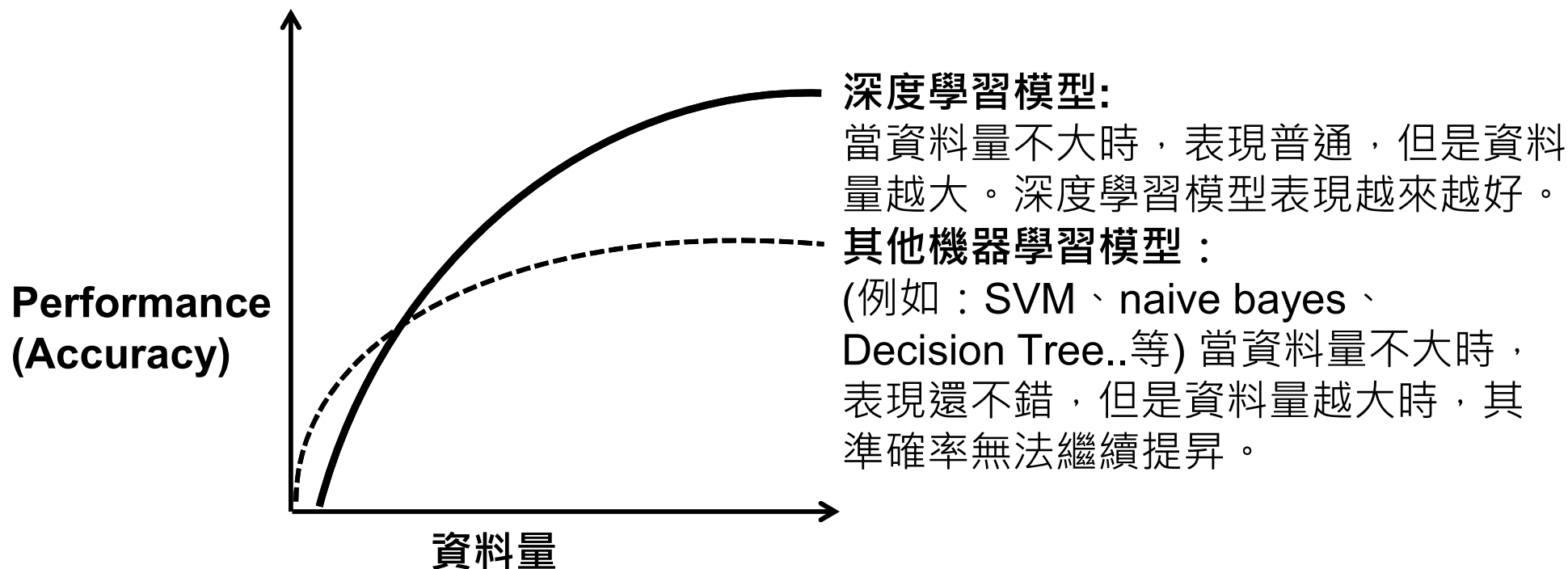


自動提取特徵：
深度學習如卷積神
經網路（CNN），
具有自動提取影像
特徵的功能

分類：
使用全連接層神經
網路，進行分類

Dog 或 Cat

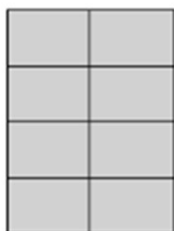
深度學習演算法，資料量越大表現越好



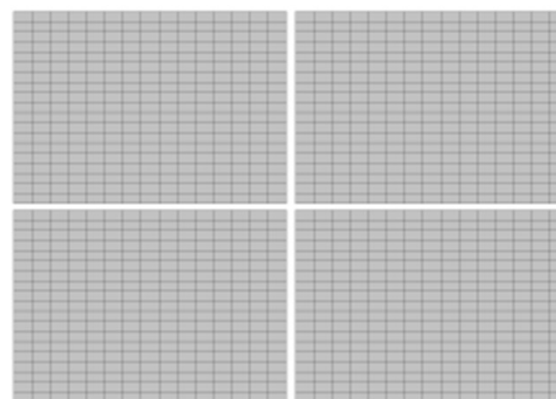
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

深度學習需要大量平行運算



CPU數顆核心

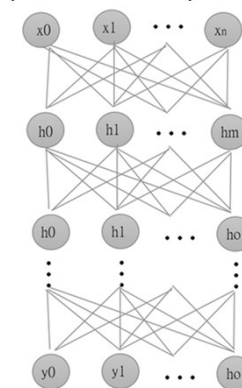


GPU或TPU具備數千個小型核心，就可以發揮平行運算的強大功能。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4. 結論



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!